

GovTech Camp · отборочный этап · команда IcyBeard

Превентивное управление природными рисками

Риск-скоринг населенных пунктов и районов, объяснение каждого вывода и очередь превентивных мер — с решением за комиссией.

Живое демо: dc.jurek.kz · GitHub: github.com/icybeard/govtechcamp_icybeard_team



Паводки



Пожары



Зима

520 НП (пилот СКО) + 174 района × 3 сезона



Проблема

Государство управляет природными ЧС **реактивно**: превентивные меры (обследование дамб, очистка русел, планы эвакуации) планируются субъективно, «по прошлому опыту», а заявки акиматов на превенцию не имеют доказательной базы.

Почему не решает обычная автоматизация?

Свести данные на одну карту можно. Но ответить «какое село затопит при текущем снегозапасе и куда направить ограниченный бюджет в первую очередь» может только модель, обученная на реальных событиях — не эвристика и не ручной свод таблиц.

> 118 тыс.

эвакуированных при паводке 2024 года

≈ ₸400 млрд

ущерб от паводка 2024 года

Нет единой системы, которая показывает, где риск выше и какие меры нужны в первую очередь.



Пользователь и сценарий

Пользователь

Комиссия ДЧС / отдел ЧС акимата области — принимает решения по превентивным мерам на основе риска НП и районов.



AI не принимает финальных решений

Система предлагает черновики мер с объяснением; утверждает, отклоняет или отмечает выполненным — только человек. Каждое решение — с аудитом «кто и когда».

Измеримый результат

Превентивные меры планируются на основе данных и ML-прогнозов, а не только прошлого опыта. Модель прогнозирования пожаров увеличивает охват потенциально опасных дней в 1,5 раза. Заявки акиматов получают прозрачное обоснование через скоринг и анализ факторов.

1

Открывает карту риска

ранжированные НП / районы по скору 0–100

2

Смотрит «почему»

факторы, объясняющие скор конкретного объекта

3

Получает черновики мер

приоритет = скор риска × население (для НП)

4

Утверждает или отклоняет

решение фиксируется: кто и когда



Решение — платформа сезонных рисков

Один инструмент объединяет все этапы работы с рисками: от поиска опасных зон до принятия решений.



Паводки

520 НП · пилот СКО

LightGBM + TreeSHAP, скор 0–100,
ретроспектива сезонов 2010–2026

✓ работает — демо на реальных данных



Пожары

174 района

live-метео + история очагов FIRMS; режим «ML-
прогноз на сегодня»

✓ работает — демо на реальных данных



Зима

174 района

композитный индекс (гололёд, метель,
снегонагрузка, холод) + LightGBM на
предупреждениях Казгидромета

✓ работает — демо на реальных данных

Превентивное управление природными рисками

Паводки (пилот: СКО) · пожары live · зима — по районам. AI предлагает — решение принимает человек.

 Ситуационная карта

Под мониторингом

520 НП

паводки (пилот СКО) + 174 района по стране (пожары,
зима)

Паводки — высокий риск

17 НП

скор ≥ 60 за текущий сезон

Население в зоне риска

248 776

человек живёт в НП со скором ≥ 60

Мер ждёт решения

740

все контуры · утверждено: 0, выполнено: 1

Паводковый риск-скоринг

Риск весеннего затопления населённых пунктов (ML-модель на событии 2024). Пилот: Северо-Казакхстанская область.

← 2024 (паводок — обучение модели) →

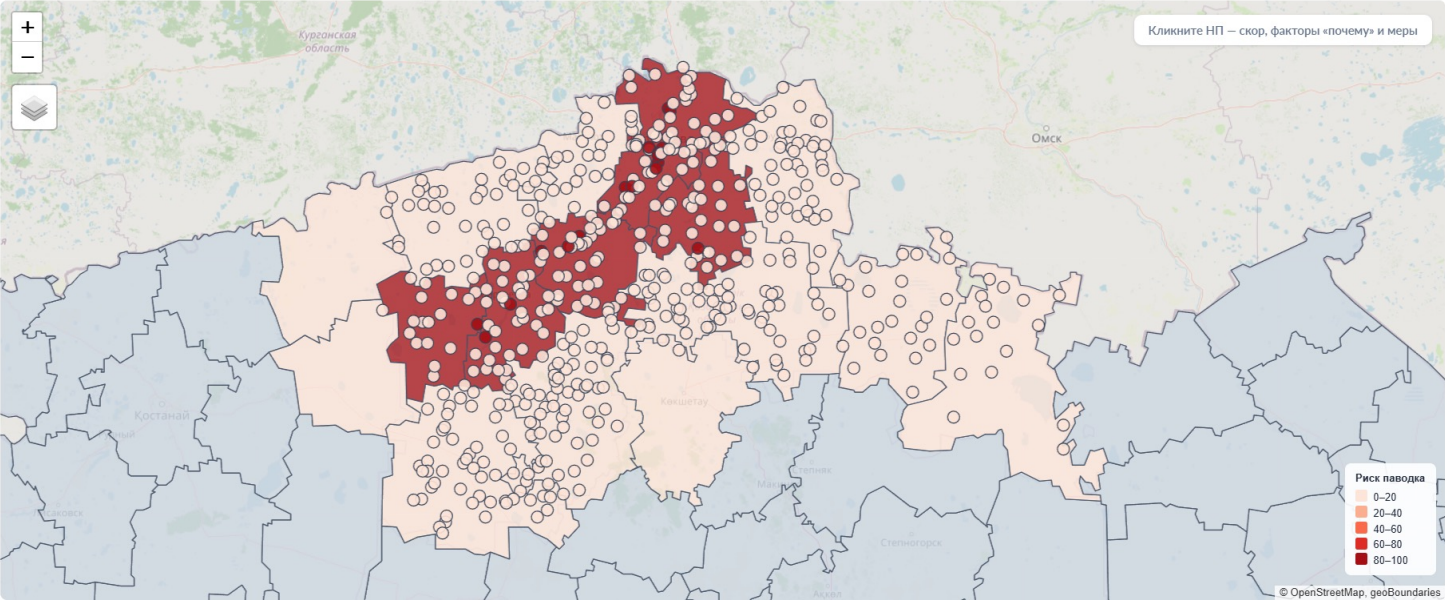
Слои: 15.03.2024

Live-погода

НП со скорями: 520

Регион

Населённый пункт



Превентивное управление природными рисками

Паводки (решил: СКЗ) — пожары (поп: зима) — по району: Ак предрешает — решение принимает человек.

Под мониторингом: 520 НП

Паводки — высокий риск: 17 НП

Население в зоне риска: 248 776

Мер ждут решения: 736

Пожары — сегодня: 640

Зима 2025-26: 31

Зима 2025-26: 0

Зима 2025-26: 124

Топ-10 НП по риску затопления

Очередь превентивных мер — все контуры

Снегозалец марта по сезонам, % нормы (клик — переключить сезон)

Распределение НП по уровню риска

Очередь превентивных мер



Решение — от сора к действию

Не чёрный ящик: человек всегда видит «почему» и подтверждает действие.

- Каждый скор раскладывается на факторы: TreeSHAP у паводков, слагаемые индекса — у пожаров и зимы.
- Каждая мера имеет прозрачное объяснение: почему она рекомендована, на основе какого риска, факторов и расчёта.
- При повышении уровня риска объекту назначается не одна мера, а весь набор действий, соответствующий пройденным порогам.
- Комиссия утверждает, отклоняет или отмечает выполненным; решение и автор фиксируются в аудите.

100%

решений комиссии — с аудитом «кто и когда»

0

автономных решений AI — только черновики

Почему рекомендовано



Усиленный мониторинг снегозапаса и уровня воды

Населённый пункт: **Петропавловск** **100 / 100** **Предложено**

ПОЧЕМУ РЕКОМЕНДОВАНО

Порог меры — скор ≥ 20 , скор объекта — **100** → черновик создан.

ПРЕДЛОЖЕНО ЭТОМУ ОБЪЕКТУ (4)

По каждой мере комиссия решает отдельно. ✓ — открытая сейчас.

✓ Усиленный мониторинг снегозапаса и уровня воды

Очистка русла и водопропускных труб

Обследование дамб и водопропускных сооружений

Актуализация плана эвакуации

✓ Все меры этого объекта в очереди

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СКОР

Население 222703 **+4.67**

Река в 2.0 км **+4.35**

Высота 138 м **+1.66**

Снегозапас 145% нормы **+1.49**

ПРИОРИТЕТ В ОЧЕРЕДИ

534.2 — скор риска $\times \lg(\text{население})$.

AI предлагает — решение принимает комиссия.



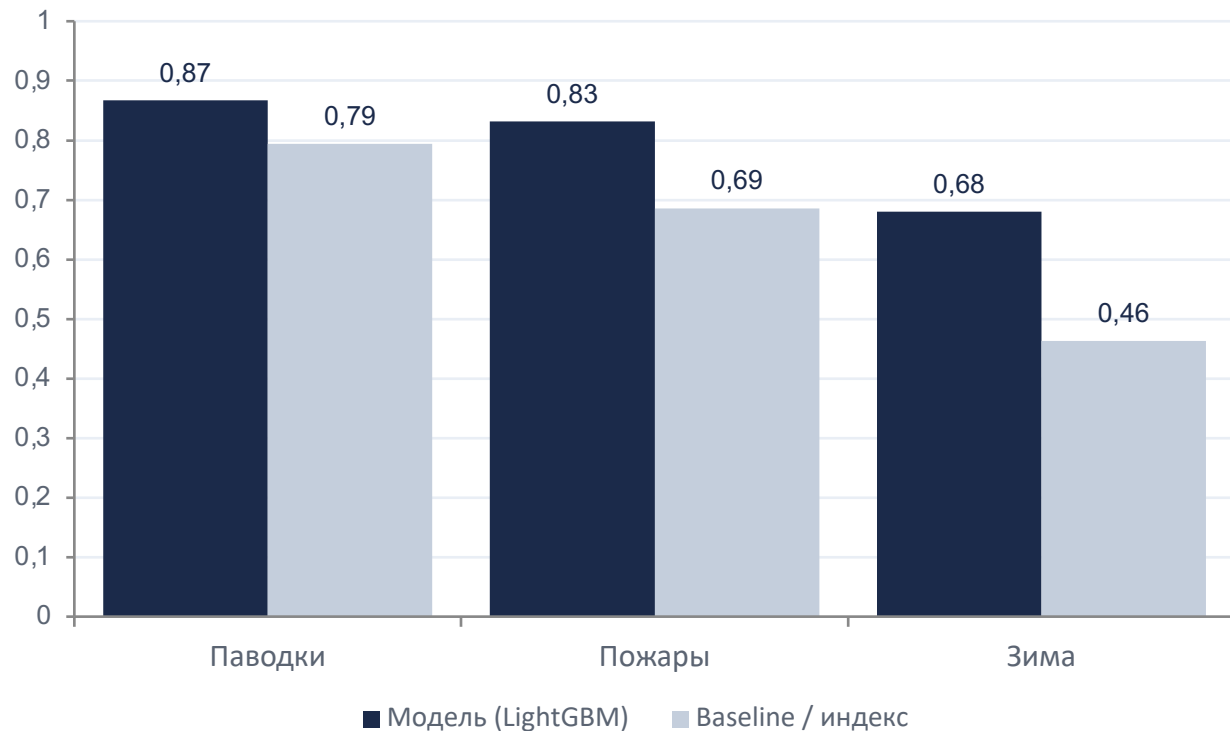
Данные

Источник	Что даёт	Ключ
OSM Overpass	населённые пункты, реки	не нужен
Copernicus DEM GLO-90	рельеф: превышение над рекой, расстояние до реки	не нужен
ERA5-Land / Open-Meteo Archive	снегозапас, осадки, зимние индексы (2000–2026)	CDS — бесплатный
Сводки МЧС / СМИ	таргет: факты затоплений-2024 (17 позитивов, источник на каждый)	—
NASA FIRMS	очаги пожаров: live за 24 ч + архив 2021–2025 (обучение)	бесплатный MAP_KEY
Open-Meteo	live-погода и ветер для метео-индекса	не нужен
NASA GIBS, geoBoundaries	спутниковые слои; границы областей / районов	не нужен



AI/ML-подход и честные метрики

ROC-AUC: модель против прозрачного baseline



Explainability через TreeSHAP

Для каждого объекта отображаются факторы, влияющие на риск:

- Близость к реке → повышение риска
- Превышение снегозапаса → повышение риска
- Отсутствие критических факторов → меры не требуются

ML-модель прогнозирования пожаров повышает эффективность патрулирования: она выявляет 55% опасных дней против 36% при использовании стандартного подхода.

Модель успешно выделяет наиболее опасные населённые пункты: среди 20 сел с самым высоким риском 8 действительно столкнулись с паводками.

Таргет — факт затопления НП весной 2024 (разметка МЧС/СМИ с источником на запись); признаки — рельеф, гидрография, снегозапас/осадки в % от нормы. Тест пожаров — весь 2025 год, честный отложенный период.

ROC-AUC против baseline: паводки 0.867 vs 0.794 (5-fold OOF); пожары 0.832 vs 0.686 (отложенный 2025).



Известные ограничения



Границы — geoBoundaries 2017

Текущая версия границ основана на данных 2017 года и может требовать актуализации при появлении новых административных единиц.



Модель обучена на данных о паводках 2024 года

17 подтверждённых случаев были собраны из открытых источников. Текущая версия проверена на одном сезоне событий.



Очаги NASA FIRMS

Спутниковые очаги пожаров NASA FIRMS загружаются по области покрытия, поэтому возможны точки за пределами границ Казахстана.



ML-прогноз пожарных и зимних рисков по районам

Текущая ML-модель прогнозирования пожаров и зимы работает на уровне районов (ADM2). Следующий этап — переход к более точной оценке рисков для отдельных населённых пунктов.



Дальнейшие шаги

После программы

Оценка потенциального ущерба

Добавление модели прогнозирования последствий: оценка возможного ущерба при реализации риска, включая затронутые территории, объекты инфраструктуры и население.

После программы

Расширение оценки уязвимости

Учет факторов уязвимости территорий и населённых пунктов: анализ защищённости объектов, социальной инфраструктуры и степени изолированности от служб реагирования.

После программы

Масштабирование на новые риски

Расширение модели на населённые пункты для пожаров и зимних ЧС, а также дальнейшее покрытие новых типов природных угроз.